

Resumen

Los sonidos respiratorios son indicadores importantes de la salud y trastornos respiratorios. Este proyecto se basa en la clasificación de los audios para detectar si la persona posee una de las siguientes enfermedades; el asma, urticaria, COPD, LRTI, Bronchiectasis, neumonía y bronquiolitis para esto se utilizó varios métodos clasificatorios para determinar su eficiencia. Este proyecto es importante para ayudar a detectar enfermedades respiratorias en un tiempo menor mediante el uso de la inteligencia artificial.

Introducción

El sonido emitido cuando una persona respira esta directamente relacionada con el movimiento del aire, los cambios del tejido pulmonar y la posición de las secreciones dentro del pulmón. Estos sonidos se pueden grabar usando estetoscopios digitales y otras técnicas de grabación, estos datos digitales abren la posibilidad de utilizar el aprendizaje automático para diagnosticar trastornos respiratorios como asma, neumonía y bronquitis, por nombrar algunos. El uso de la Inteligencia artificial en este campo optimiza el proceso de entrega de resultados mediante la eficiencia de sus métodos para aplicar el tratamiento en el menor tiempo posible al paciente.

Proceso y método

- Este proyecto esta basado en la clasificación de enfermedades mediante el análisis de audios dados en la base de datos de estudio. Hay un total de 5.5 horas de grabaciones que contienen 6898 ciclos respiratorios: 1864 contienen crepitaciones, 886 contienen sibilancias y 506 contienen tanto crepitaciones como sibilancias.
- Estas grabaciones de tomaron a 126 pacientes, los pacientes abarcan todos los grupos de edades: niños, adultos y ancianos.
- La base de datos de sonidos respiratorios fue creada por dos equipos de investigación en Portugal y Grecia.
- Estos sonidos se pueden grabar utilizando estetoscopios digitales y otras técnicas de grabación mediante el uso de aparatos que ayudan a controlar la respiración del paciente.
- Mediante la implementación de código Python se realizó un análisis estadístico de los datos para visualizar la información suministrada de la base de datos, posteriormente se utilizaron clasificadores como decisión tree classifier, SVC, random forest, naive Gaussian y la implementación de redes neuronales las cuales permiten obtener el nivel de precisión en la detección de las enfermedades a través de los audios.

Resultados

Los resultados obtenidos fueron claros y concisos ya que pudimos notar la distribución de las enfermedades respiratorias a través de la información analizada.

Análisis estadístico: Pudimos observar la distribución con ayuda de un diagrama circular en donde de los 126 pacientes analizados 100 estaban enfermos y 26 estaban saludables. Su distribución es la siguiente: Asma (0.8%), Urticaria (11.1%), neumonía (4.8%), LRTI (1.6%), Bronchiectasis (5.6%), Bronchiolitis (4.8%) COPD (50.8%) y saludables (20.6%).

El accuracy obtenido de los clasificadores fue el siguiente: Random Forest (92%), Naive Gaussian (59%), Decision Tree Classifier (98%), SVC (83%), Keras Sequential Model (91%)

GRAFICA 1 . Distribución de enfermedades

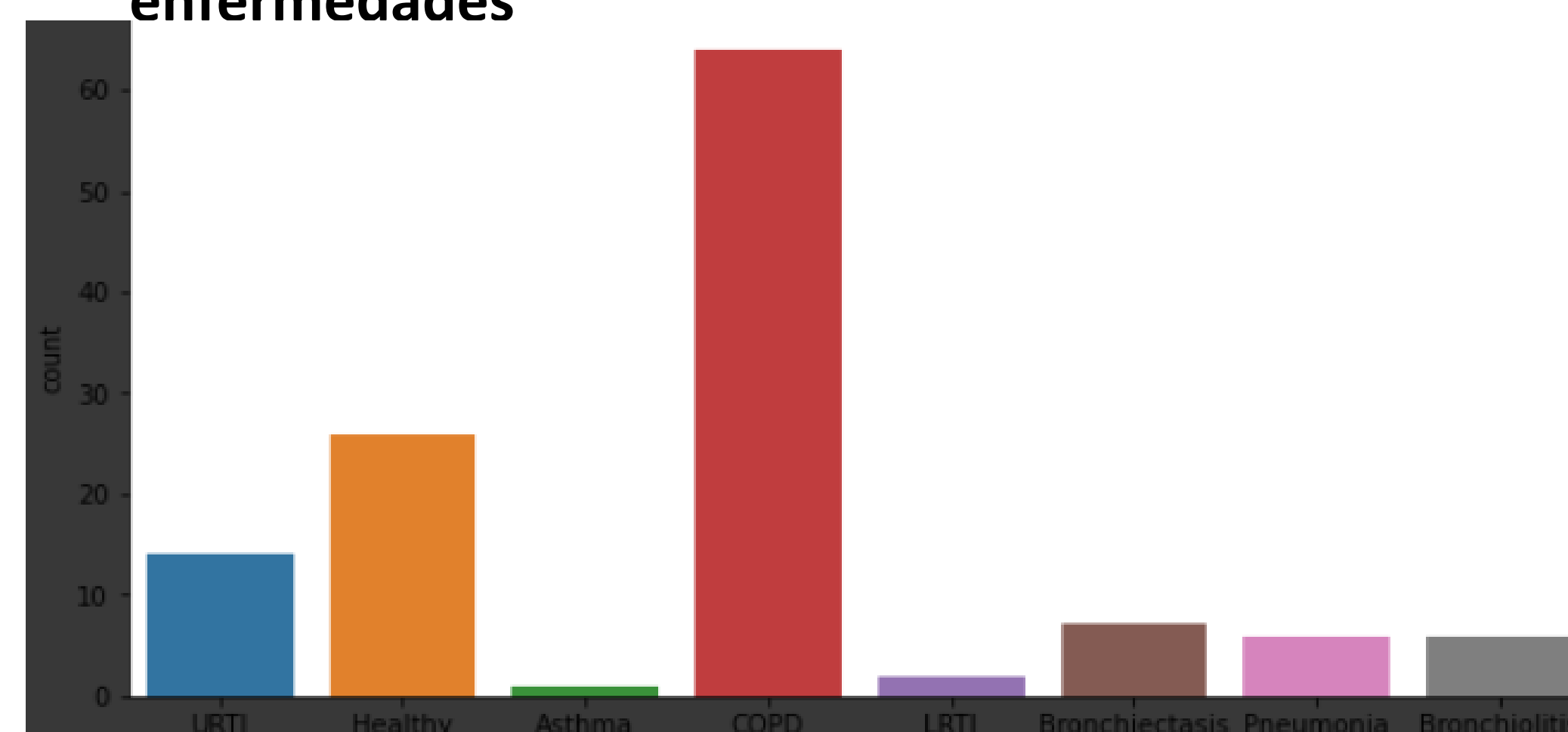


TABLA 1. Tabla de datos

	start	end	crackles	wheezes	filename	pId	ac_mode	diagnosis
0	1.862	5.718	0	1	160_1b3_Lr_mc_AKGC417L	160.0	mc	COPD
1	5.718	9.725	0	1	160_1b3_Lr_mc_AKGC417L	160.0	mc	COPD
2	9.725	13.614	0	1	160_1b3_Lr_mc_AKGC417L	160.0	mc	COPD
3	13.614	17.671	0	1	160_1b3_Lr_mc_AKGC417L	160.0	mc	COPD
4	17.671	19.541	0	0	160_1b3_Lr_mc_AKGC417L	160.0	mc	COPD

Conclusiones

- 1) La toma de muestras para la detección de enfermedades respiratorias se puede realizar a través de grabaciones de la respiración del paciente para posteriormente analizarlas con ayuda de la inteligencia artificial y determinar en forma rápida y precisa la enfermedad que padece y poder tomar decisiones sobre que tratamiento se le debe dar al paciente para combatir la enfermedad..
- 2) La calidad en la toma de las muestras influyen en gran medida en la calidad de los datos, es por esto que al utilizar diferentes estimadores la precisión de los mismos puede variar en la clasificación.
- 3) El mejor método de clasificación fue Decision Tree Classifier (98%).

Trabajo Futuro

Este proyecto puede llegar a optimizarse con futuras herramientas de clasificación para hacer más preciso el diagnóstico, también se puede llegar a mejorar las herramientas de uso aceptando las diferentes críticas y opiniones que se puede dar para ir en busca de la mejora del tratamiento de los datos y poder ayudar a detectar enfermedades en el menor tiempo.

Información de contacto

Javier Andres Adarme Davila, E-mail: javier.a.adarme@gmail.com
Edison Camilo Porras Melgarejo, E-mail: camiloporras98@gmail.com

Docente: Gustavo Garzón, gustavo.garzon@saber.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas (en formato APA)

1. Rocha BM, Filos D, Mendes L, Vogiatzis I, Perantoni E, Kaimakamis E, Natsiavas P, Oliveira A, Jácome C, Marques A, Paiva RP (2018) En Medicina de precisión Desarrollado por pHealth y Connected Health (págs. 51-55). Springer, Singapur. <https://eden.dei.uc.pt/~ruipedro/publications/Conferences/ICBHI2017a.pdf>.
2. Rocha BM, Filos D, Mendes L, Vogiatzis I, Perantoni E, Kaimakamis E, Natsiavas P, Oliveira A, Jácome C, Marques A, Paiva RP (2018) En Medicina de precisión Desarrollado por pHealth y Connected Health (págs. 51-55). Springer, Singapur. <http://www.auditory.org/mhonarc/2018/msg00007.html>
3. Pantano (2017) implementador de aplicacion web con tecnologia AI para negocios e investigacion pag(1-2),Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica. <https://prototypes.woza.work/>